

2.15 可逆矩阵的求法 (2)

线性方程组 (2.12.1) 有**唯一解** $x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D},$

1

性质2.13.3 如果矩阵 A, B 均可逆, 则 AB 为可逆, 且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

证明: 因为

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

由性质2.13.1可知, $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I$, 所以 AB 可逆.

注: 性质2.13.1可以推广到有限个可逆矩阵的情形, 即

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 均为 n 阶可逆矩阵, 则

$$(A_1 A_2 \cdots A_n)^{-1} = A_n^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}.$$

三、可逆矩阵的求法(1)

定义2.14.1 对于任意的 n 阶方阵 A , 由 $|A|$ 的各阶子式

A_{ij} 所构成的如下矩阵

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

注意下标
的变化

称为矩阵 A 的**转置伴随矩阵**或**伴随矩阵**, 记作 A^* 或 $\text{adj}A$.

例2 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 A^* .

解 由于

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \quad A_{21} = -1 \quad A_{31} = 1$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \quad A_{22} = -1 \quad A_{32} = -1$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -4 \quad A_{23} = 3 \quad A_{33} = -1$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -4 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

★ 伴随矩阵的性质

性质2.14.1 设 A 是 n 阶方阵, A^* 为其伴随矩阵, 则有

$$AA^* = A^*A = |A|I.$$

定理2.14.1 n 阶方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$.

证明: (必要性) 因为 A 可逆, 所以存在 A^{-1} , 使得

$$AA^{-1} = I,$$

利用行列式乘法定理有 $|A||A^{-1}| = 1$, 显然 $|A| \neq 0$.

(充分性) 由性质2.14.1可知 $AA^* = A^*A = |A|I$,

当 $|A| \neq 0$ 时, 有

$$A \frac{A^*}{|A|} = \frac{A^*}{|A|} A = I$$

由可逆矩阵的定义可知 A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$.

注: 定理给出了:

1. 判断一个方阵可逆的方法: $|A| \neq 0$.

2. 求逆矩阵的方法: $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$

定理2.14.2 设 A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

例3 判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 是否可逆? 如果可逆,

求其逆矩阵.

解 首先求得 $|A| = 2 \neq 0$, 所以 A 可逆. 又由例2可知

$$A^* = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -4 & 3 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -4 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

例4 判断下面的矩阵是否可逆, 如果可逆, 则求逆矩阵

$$(1) A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix}, \quad (2) B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 首先求得

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2+r_1} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

所以矩阵 A 可逆.

$$\text{又计算 } A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 5 & -3 & 7 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 5 & -3 & 7 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

(2) 首先求得

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4-3r_1]{r_2+r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0,$$

所以矩阵 B 不可逆.

例: 判断下列矩阵是否可逆? 若可逆, 求其逆矩阵.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 2 & 4 & -3 \\ -3 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

解:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 2 & 4 & -3 \\ -3 & 7 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times 4 \times 2 + (-3) \times (-3) \times (-3) + 7 \times 2 \times 7 \\ - 7 \times 4 \times (-3) - (-3) \times 7 \times 1 - 2 \times (-3) \times 2 \\ = 8 - 27 + 98 + 84 + 21 + 12 = 196 \neq 0.$$

所以矩阵 A 是可逆.

解: 下面求 A^{-1} .

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = 29, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 5, \quad A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 7 \end{vmatrix} = 26,$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -3 & 7 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = 55, \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 23, \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 7 \end{vmatrix} = 2,$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -3 & 7 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -19, \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 17, \quad A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 10.$$

$$\text{所以 } A^* = \begin{bmatrix} 29 & 5 & 26 \\ 55 & 23 & 2 \\ -19 & 17 & 10 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 29 & 55 & -19 \\ 5 & 23 & 17 \\ 26 & 2 & 10 \end{bmatrix}$$

2026年2月25日星期三

(共17页)

22

解:

$$\text{所以 } A^* = \begin{bmatrix} 29 & 5 & 26 \\ 55 & 23 & 2 \\ -19 & 17 & 10 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 29 & 55 & -19 \\ 5 & 23 & 17 \\ 26 & 2 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{196} \begin{bmatrix} 29 & 55 & -19 \\ 5 & 23 & 17 \\ 26 & 2 & 10 \end{bmatrix}.$$

➤ 求逆矩阵: (1) 初等行变换法;
(2) 利用行列式与伴随阵的方法

2026年2月25日星期三

(共17页)

23

练习

求以下矩阵的逆矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

解:

$|A| = 2 \neq 0$, 故 A^{-1} 存在, 又

$$\begin{aligned} A_{11} &= -4, & A_{21} &= 2, & A_{31} &= 0, \\ A_{12} &= -13, & A_{22} &= 6, & A_{32} &= -1, \\ A_{13} &= -32, & A_{23} &= 14, & A_{33} &= -2, \end{aligned}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -\frac{13}{2} & 3 & -\frac{1}{2} \\ -16 & 7 & -1 \end{pmatrix}$$

练习

计算 $\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}^{-1}$, $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$.

解：由对角矩阵的性质知

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & & & \\ & \frac{1}{a_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{a_n} \end{pmatrix}$$

2026年2月25日星期三

(共17页)

25

四、可逆矩阵的求法(2)

定理2.15.1 可逆矩阵 A 经过有限次的初等行变换可化为单位矩阵 I .

注： 由于对矩阵实施一次初等行变换，等于用相应的初等矩阵左乘该矩阵，故定理2.15.1表明，存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_m$ ，使得

$$P_m \cdots P_2 P_1 A = I$$

从而 $A^{-1} = P_m \cdots P_2 P_1$ ，即

$$P_m \cdots P_2 P_1 I = A^{-1} I = A^{-1}.$$

$$\begin{aligned} P_m \cdots P_2 P_1 A &= I \\ P_m \cdots P_2 P_1 I &= A^{-1}. \end{aligned}$$

这两个等式表明，对矩阵 A 与 I 施行相同的初等变换，当 A 化为单位矩阵 I 时，单位矩阵 I 相应地化为 A^{-1} .

利用矩阵的行初等变换求逆矩阵

将矩阵 $(A : I)$ 作行初等变换，当 A 化为 I 时， I 则化为 A^{-1}

$$(A : I) \xrightarrow{\text{行初等变换}} \cdots \rightarrow (I : A^{-1})$$

例5 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ ，求逆矩阵 A^{-1} .

解

$$(A : I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 - 3r_1]{r_2 - 2r_1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 - r_2]{r_1 + r_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 - 5r_3]{r_1 - 2r_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[(-1) \cdot r_3]{-0.5r_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

例6 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 3 & -4 & -1 \end{pmatrix}$ ，求逆矩阵 A^{-1} .

解

$$(A : I) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[r_3 - 3r_1]{r_2 + r_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 11 & 5 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{r_3 + 5r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[r_1 + 5r_2]{r_3 + 2r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 11 & 25 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & 11 & 2 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned}
 & \xrightarrow[r_1+5r_2]{r_3+2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 11 & 25 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & 11 & 2 \end{bmatrix} \\
 & \xrightarrow{r_3 \times (-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 11 & 25 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & -11 & -2 \end{bmatrix} \\
 & \xrightarrow{r_1+2r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & -11 & -2 \end{bmatrix} \\
 & \text{所以 } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ -5 & -11 & -2 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

第一题

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆。

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆。

解

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & | & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow[r_2 \div (-1)]{r_1 - 0.5 \cdot r_3} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & | & 1.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & -1 & 0 & | & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & | & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \div 2]{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & | & 3.5 & 2 & -4.5 \\ 0 & -1 & 0 & | & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & | & -0.5 & 0 & 0.5 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow[r_2 \div (-1)]{r_1 \div (3)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 7/6 & 2/3 & -3/2 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 7/6 & 2/3 & -3/2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

同理可以用初等列变换求逆矩阵

$$\begin{pmatrix} A \\ \vdots \\ I \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} I \\ \vdots \\ A^{-1} \end{pmatrix} \quad \text{为什么?}$$

注意：在这两种求逆矩阵的过程中，初等行变换和初等列变换不能混用。

小结

1. 用 Crammer 法则解方程组的两个条件：

- (1) 方程个数等于未知量个数
- (2) 系数行列式不等于零

2. Crammer 建立了线性方程组的解和已知的系数与常数项之间的关系. 它主要适用于理论推导.

3. 逆矩阵的求法：

- (1) 定义法, 验证 $AB = I$;
- (2) 初等行变换法, $(A \mid I) \rightarrow (I \mid A^{-1})$
- (3) 伴随矩阵法 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

定理1.3 可逆矩阵可以经过有限次初等行变换化为单位阵。

证明 设A为n阶可逆矩阵。

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

因为A是可逆矩阵，所以A第一列不能全为零。这样就可以通过初等行变换将第一行第一列的元素变为不等于零。再对第一行第一列乘以适当的系数，可以把第一行第一列的元素变为1。再用适当的倍数加到其他行。使得第一列的其他元素都是零，得到如下形式的矩阵：

BACK

$$B = \begin{bmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

由可逆性知 $b_{22}, \dots, b_{nn}$ 中至少有一个不为零。(如果不是这样, 则将B的第一列乘以 $(-b_{12})$ 加到第二列中, 则第二列全为零, 这与逆矩阵的性质相矛盾。)。这样就可以通过初等变换将第二行第二列的元素变为不等于零。再对第二行第二列乘以适当的系数, 可以把第二行第二列的元素变为1。再将第二行乘以适当的数加到下面各行。得到矩阵:

[BACK](#)

$$C = \begin{bmatrix} 1 & C_{12} & C_{13} & \cdots & C_{1n} \\ 0 & 1 & C_{23} & \cdots & C_{2n} \\ 0 & 0 & C_{33} & \cdots & C_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & C_{n3} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

类似地可以证明, $C_{33}, \dots, C_{nn}$ 中至少有一个不为零。并通过适当的行变换将第三行第三列的元素变为1, 将以后各行的元素全部变为零。

重复下去, 最后可以将矩阵A变为上三角矩阵形式:

[BACK](#)

$$\begin{bmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

将此上三角阵的第n行乘以适当参数, 加到上面各行中, 可以使第n列的非角元素全变为零; 第n-1行乘以适当的数, 加到上面各行中, 可以使第n-1列的非对角元素全变为零; 依此类推, 最后可以得到单位阵。

[BACK](#)

定理1.4 方阵P为可逆阵的充分必要条件是P可以表示为有限个初等矩阵的乘积

证明: 充分性, 如果方阵P可以表示为有限个初等矩阵的乘积, 则由定理1.2的结论, P为可逆。

必要性, 由定理1.3可知, 可逆方阵P可以经过有限次行的初等变换化成单位矩阵I, 则由定理1.2知: 存在初等矩阵

$$F_1, F_2, \dots, F_t, \text{使得 } F_t \cdots F_2 F_1 P = I$$

从而有 $P = F_1^{-1} F_2^{-1} \cdots F_t^{-1}$, 其中 $F_1^{-1}, F_2^{-1}, \dots$

F_t^{-1} 都是初等矩阵。

[BACK](#)

作业

2.12 1, 2

2.13 2

2.14 1(2), 2

2.15 (2),(3)

预习2.16-2.18节,

观看视频P67视频2.16

观看视频P68视频2.17

观看视频P69视频2.18

